Série4 - correction

Exercice 1 :

Écrire un algorithme qui permet d'afficher le jour de la semaine correspondant à un chiffre allant de 1 à 7, saisi au clavier.

Correction

```
Algorithme jour_semaine
Variable
x: entier
Début
Ecrire(" Entrez un chiffre entre 1 et 7 :")
Lire(x)
selon x faire :
    1 : Ecrire(" Lundi")
    2 : Ecrire(" Mardi")
    3 : Ecrire(" Mercredi")
    4 : Ecrire(" Jeudi")
    5 : Ecrire(" Vendredi")
    6 : Ecrire(" Samedi")
    7 : Ecrire(" Dimache")
   Sinon
      Ecrire(" Valeur invalide. Entrez un chiffre entre 1 et 7")
FinSelon
Fin.
```

***

Exercice :2

Ecrire un algorithme qui demande l'âge d'un enfant. Ensuite, il l'informe de sa catégorie :

- Moins de 6 ans : "**Trop jeune**"
- 6 à 7 ans : "**Poussin**"
- 8 à 9 ans : "**Pupille**"
- 10 à 11 ans : "**Minime**"
- 12 à 16 : "**Cadet**"
- 16 ans et plus : "**Trop âgé**"

Correction

```
Algorithme age_enfant
Variables
age: chaine de caractères
Début
Ecrire(" Taper l âge de l enfant :")
Lire(age)
selon age faire: 1, 2, 3, 4, 5 :
      Ecrire(" Trop jeune")
    6, 7 : Ecrire(" Poussin")
    8, 9 : Ecrire(" Pupille")
    10, 11 : Ecrire(" Minime")
    12, 13,14,15,16 :  Ecrire(" Cadet")
   SiNon
 Ecrire(" Trop âgé")
FinSelon
Fin.
```

***

Exercice :3

Écrire un algorithme qui permet de saisir deux entiers a et b, puis d'effectuer au **choix** une opération arithmétique parmi : addition, soustraction, multiplication ou division, et afficher le résultat.

Correction

```
Algorithme Calculs
Variables
op: chaines de caractères
a,b : entiers
s,d,p,q :réels
Début
Ecrire(" Entrez le premier entier")
Lire(a)
Ecrire(" Entrez le second entier")
Lire(b)
Ecrire(" Choisissez une opération")
Lire(op)
selon op faire :
    "+" :
      s=a+b
      Ecrire("La somme de ces deux nombres est", s)
    "-" :
      d=a-b
      Ecrire(" La différence entre ces deux nombres est ", d)
    "*" :
      p=a*b
      Ecrire(" le produit de ces deux nombres est", p)
    "/" :
      si b=0 alors
          Ecrire("la division par 0 est impossible")
      sinon
           q=a/b
           Ecrire("La division de ces deux nombres est", q)
       finsi
   sinon
      Ecrire("Opération invalide")
FinSelon
Fin.
```

Exercice :4

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir une couleur de feu de circulation (rouge, orange ou vert), puis affiche un message correspondant à l'action à effectuer.

- Rouge : "**Arrêtez-vous**"
- orange : "**Ralentissez**"
- Vert: "**Passez**"
- Autre cas : "**Couleur inconnue**"

Correction

```
Algorithme couleur_de_feu_de_circulation
Variables
c : chine de caractères
Début
Ecrire("Tapez la couleur du feu (rouge, orange ou vert): ")
Lire(c)
selon c faire:
    "Rouge": Ecrire("Arrêtez-vous")
    "orange": Ecrire("Ralentissez")
    "vert": Ecrire("Passez")
   SiNon :
     Ecrire("couleur inconnue")
FinSelon
Fin.
```

***

Exercice :5

Ecrire un algorithme qui permet de saisir le numéro du mois puis afficher la saison correspondante

- Mois (12,1,2) : "**Hiver**"
- Mois (12,1,2) : "**Printemps**"
- Mois (12,1,2) : "**Hiver**"
- Mois (12,1,2) : "**Automne**"

Correction

```
Algorithme saison
Variables
N : entier
Début
Ecrire("Taper le numéro du mois : ")
Lire(N)
selon N faire:
    12, 1, 2: Ecrire("Hiver")
    3, 4,5 : Ecrire(" printemps")
    6, 7,8 : Ecrire(" été")
    9, 10,11 : Ecrire(" automne")
   SiNon
     Ecrire(" Valeur invalide. Entrez un chiffre entre 1 et 12")
FinSelon
Fin.
```

Exercice :6

Écrire un algorithme qui affiche le menu suivant :
***Calcul de la surface ***
Tapez votre choix (c pour cercle, r pour rectangle, t pour triangle) :
L'algorithme calcule ensuite la surface de l'objet selon le choix

Correction

```
Algorithme surface
Variables
x : chaine de caractères
R,l,g,h,b,S:réels
constantes
pi=3.14
Début
Ecrire("***Calcul de la surface ***")
Ecrire("Tapez votre choix (c pour cercle, r pour rectangle, t pour triangle) : ")
Lire(x)
selon x faire:
    "C" , "c":
      Ecrire("Tapez le rayon")
      Lire(R)
      S←PI*R*R
      Ecrire("La surface du cercle est ",S, "cm² ")
    "R" , "r":
      Ecrire("Tapez la longueur")
      Lire(l)
      Ecrire("Tapez la largeur")
      Lire(g)
      S←l*g
      Ecrire("La surface du rectangle est ",S, "cm² ")
    "T" , "t":
      Ecrire("Tapez La hauteur")
      Lire(h)
      Ecrire("Tapez La base")
      Lire(b)
      S←h*b/2
      Ecrire("La surface du triangle est ",S , "cm² ")
   SiNon
     Ecrire(" Erreur de saisie")
FinSelon
Fin.
```

***